

Inciso a (primera parte proyecto)

Darlene Larissa Méndez Bedoya - 1142526

Facultad de Ingeniería. Universidad Rafael Landívar.

Pensamiento Computacional.

Ing. Cindy García.

06 de mayo de 2026

- **Entradas, salidas y procesos.**

- **Entradas:**

- Dinero (al iniciar el programa) (double)

- Número de empleados (int)

- Sueldo mensual por empleado (double)

- Meses por simular (double)

- Filas y columnas que representan las parcelas (int)

- Menú (será una lista con elementos de Console.ReadLine(), sin embargo, leerán variables int).

- Tipo de planta (string)

- Posición (fila y columna) int

- Cantidad de compra (int)

- **Procesos:**

- Cálculo de costos mensuales (número de empleados * sueldo)

- Compra de semillas

- Validación de dinero disponible

- Siembra en matriz (habrán diferentes tipos de variables que se manejen aquí, entre ellos bool, string, int y double)

- Control de crecimiento

- Cosecha automática

- Pago de los empleados

- Actualización del dinero

- Control del ciclo (mes)

- Utilidad del dinero (dinero-costos mensuales)

- **Salidas:**

- Los procesos después de cada selección en el menú.

- Estado de las parcelas

- Mensajes de compra y siembre

- Reporte final al cerrar el programa

- **Definición de variables y validaciones.**

- **Variables:**

- OpMenu (int):** Variable para seleccionar el proceso que queremos realizar (del menú para los demás).

- **1. Comprar semillas:**

- Dinero_Ini (double):** (Significa dinero del inicio) que es el que se ingresa a la simulación del programa.

- Empleados (int):** Cantidad de empleados.

- Sueldo (double):** el sueldo de cada empleado

- Meses (double):** La cantidad de meses a simular.

- CostosMen (double)** se va a declarar para luego operar y sirve para calcular lo gastado por sueldo de empleados.

- Utilidad (double):** para hacer la operación de dinero – costos mensuales.

- Gastos (double):** total gastado.

- Planta (int/string)** // todavía no me decido el nombre: tipo de planta que se va a cultivar en ese espacio.

- CantCompra (int):** la cantidad de semillas que se van a comprar.

- Inventario (de las semillas) (int):** Cantidad de semillas para plantar.

- **2. Sembrar:**

- Filas (i) (int):** la variable asignada para las filas de la matriz de la parcela.

- Columnas (j) (int):** variable asignada para las columnas de la parcela.

- (se utilizan las variables: Planta, Inventario, ParVacía y CooValida en estas operaciones).**

- Matriz_Parcels [,]** (en esta matriz se van a operar las siguientes variables):

- Meses_Finales (int):** nos indican los meses que faltan para cultivar.

- Ganancias/dineroTotal (double):** Todo el dinero obtenido al cosechar.

- **3. Consultar Parcelas:**

- // se vuelven a usar las variables filas y columnas, la matriz propia de la parcela, CooValida**

- EstadoPar (cadena):** va a devolver el estado de la parcela.

- **4. Avanzar de mes:**

- **//se vuelven a usar las variables: meses, empleados, sueldo, costosMen, la matriz y gastos**

- MesActual (int):** el mes en el que se estará ubicando la simulación.

- Ingresos (double):** Va a ser la suma de lo que quedó al terminar la simulación.

- Dinero (double):** el dinero que tendrá el usuario a su disposición.

- **5. Salir:**

//Se vuelven a usar las variables: dinero_Ini, dinero, ingresos, gastos y la matriz de la parcela.

CostosTotal (double): la operación para guardar Empleados *sueldo*Meses

utilidadFinal (double): operación= Dinero_Ini + Ingresos + Inventario – CostosTotales-Materia Prima

PrecioPlanta (int) :precio asignado por planta.

FilasOp (k) (int): la variable asignada para las filas de la matriz de la parcela.

ColumnasOp (l) (int): variable asignada para las columnas de la parcela.

- **Validaciones:**

(Esta variable va en el primero de Comprar semillas) DineroDisp (bool):

sirve para saber si tenemos dinero para comprar o pagar.

(Esta variable va en el segundo de Sembrar) ParVacía (bool): nos va a indicar si la coordenada de la parcela está disponible o no.

(Esta variable va en el segundo de Sembrar) CoorValida (bool): significa coordenada valida y sirve para que nos indique si la coordenada está dentro de la matriz o no tiene lugar.

- **Reglas.**

- **Compra de semillas:**

Si la utilidad es mayor o igual a cero se mostrará un menú con la información de cada tipo de planta. El usuario será capaz de seleccionar y comprar múltiples de un mismo tipo de siembra.

- **Plantas:**

Las plantas van a tener: tiempo de crecimiento, costo y ganancia

- **Siembra:**

Solo se puede sembrar si tenemos semillas disponibles y si la parcela en $[i,j]$ está vacía.

- **Mes:**

Cada mes se pagará sueldos, se harán crecer las semillas y se cosecharán automáticamente.

- **Se termina el programa en:**

Meses = 0 y dinero = 0.

Siembra	Meses para que crezca	Costo de las semillas por parcela	Ingresos que genera al cosechar
Vacía	-	-	-
Trigo	1	Q100	Q130
Repollo	2	Q180	Q280
Tomate	3	Q250	Q450
Calabaza	4	Q220	Q360
Espárrago	6 Q500		Q1000

- **Diagramas de Flujo.**
Diagrama principal

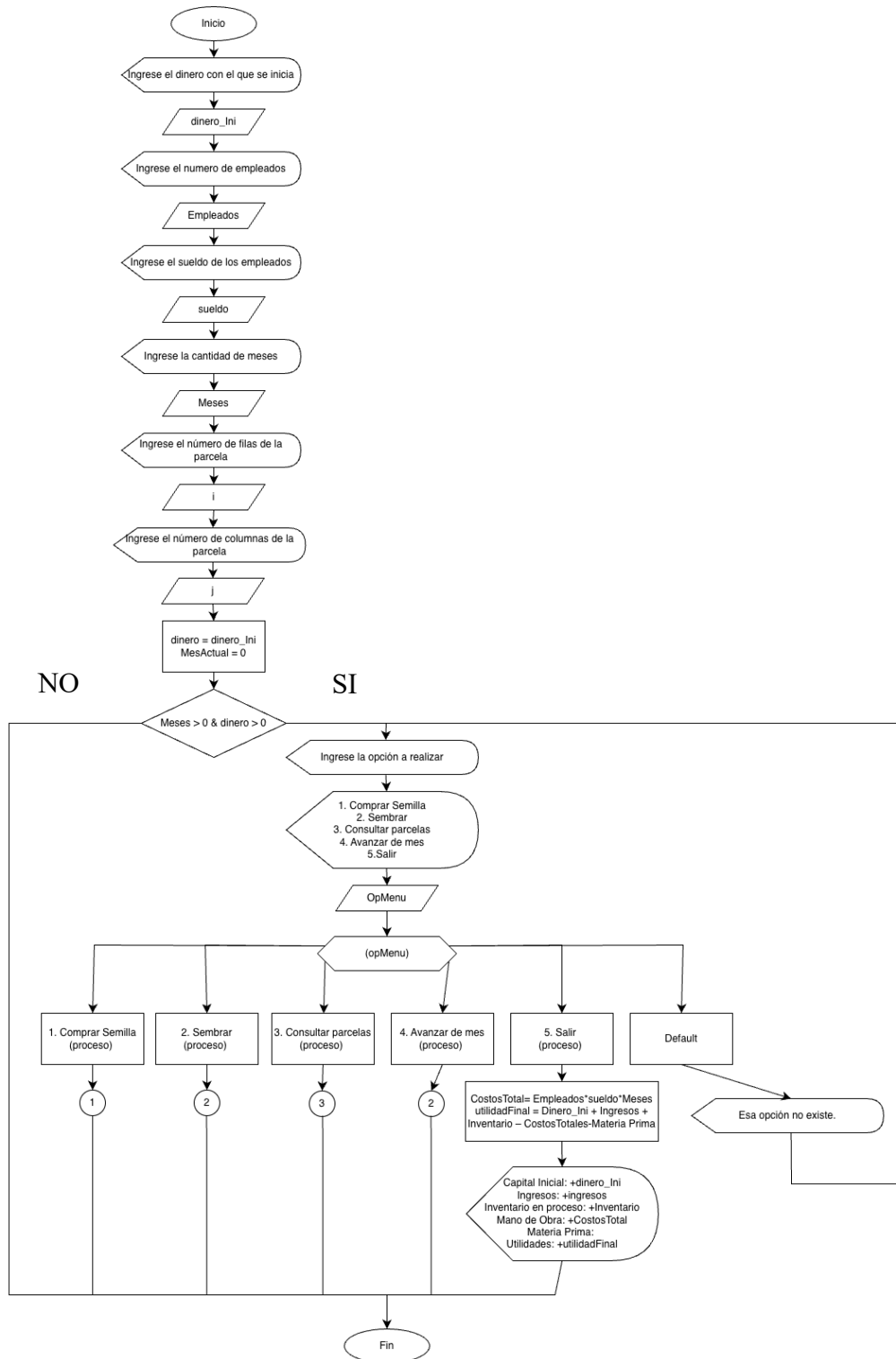


Diagrama del proceso 1

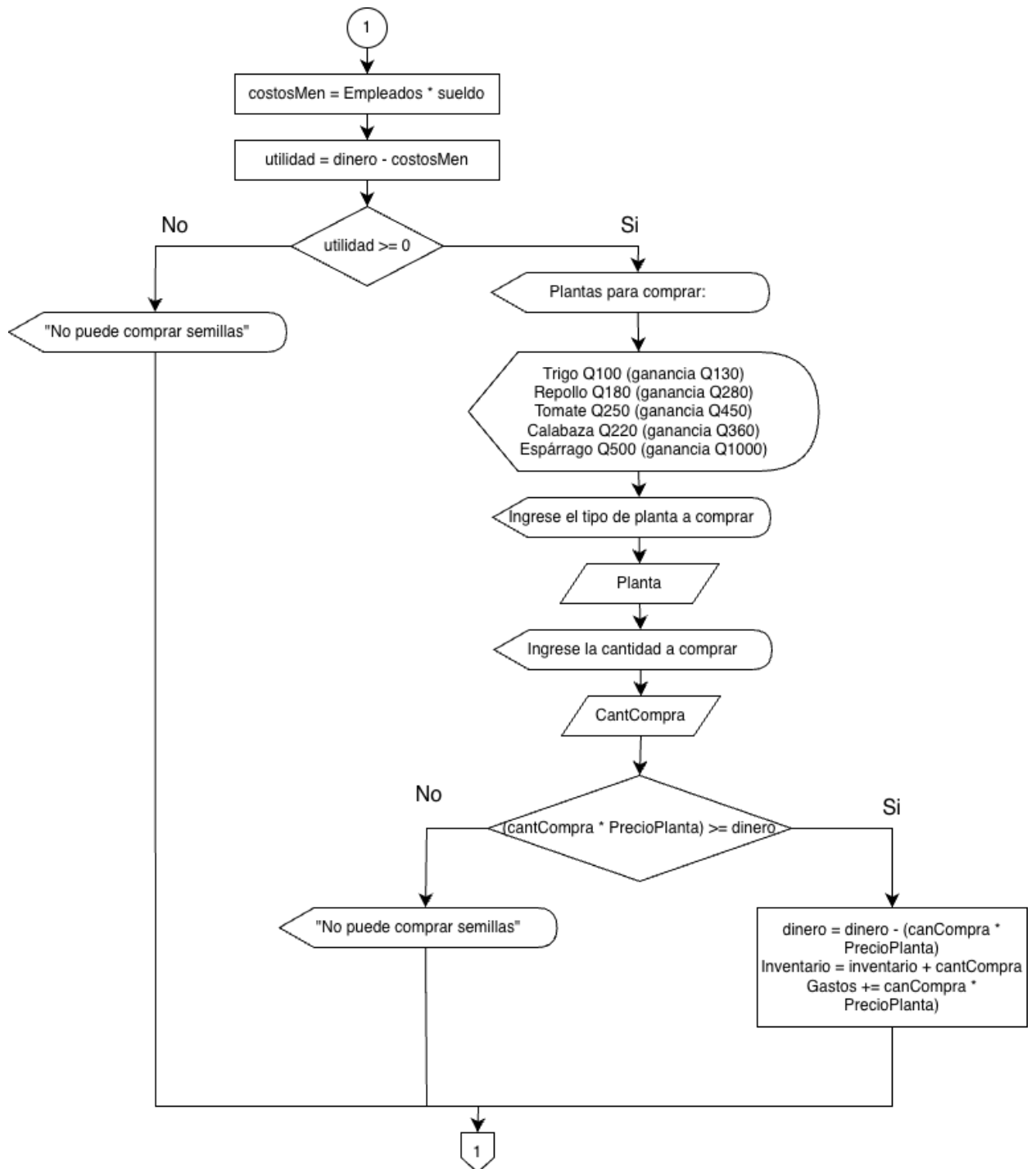


Diagrama del proceso 2

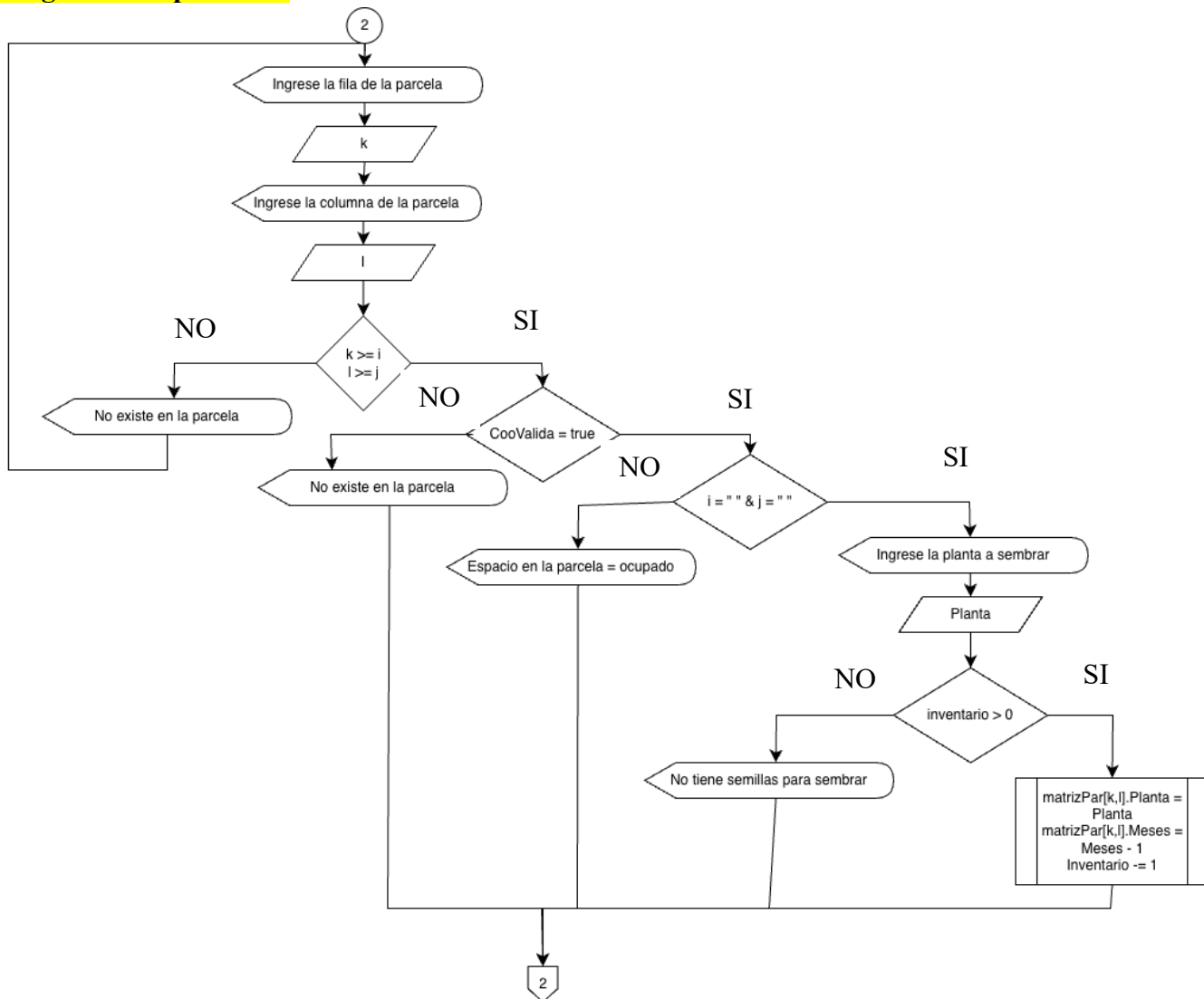


Diagrama del proceso 3

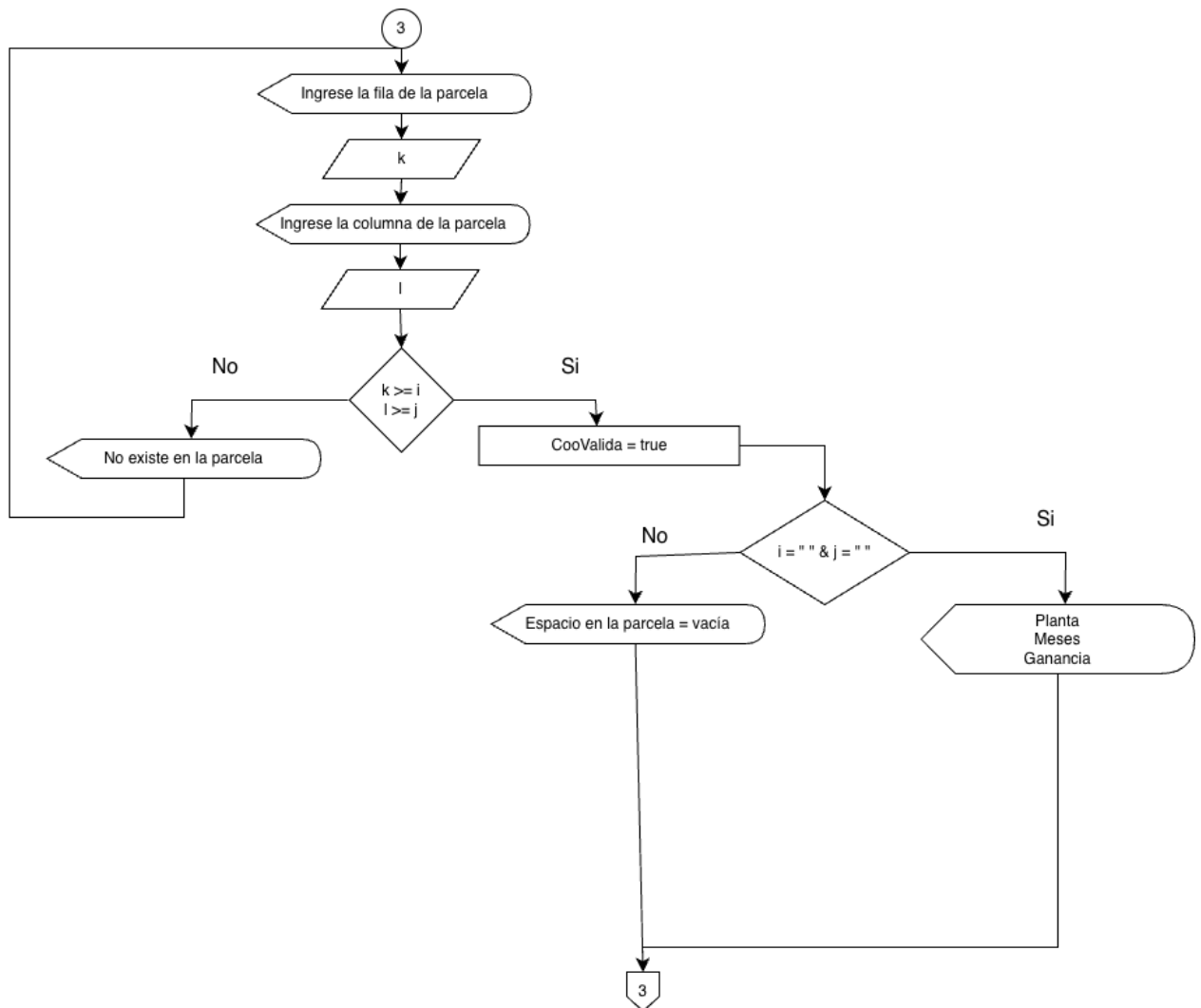


Diagrama del proceso 4

